Kansrekenen met kansbomen en kruistabellen

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Laplace en complement

Bereken.

1. Vul in.

   a) $P(\text{meer dan } 4)$ met een dobbelsteen _____

   b) $P(\text{harten})$ uit 52 kaarten _____

   c) $P(\text{geel})$: 4 gele, 6 rode, 10 blauwe knikkers _____

   d) $P(\text{geen regen})$ als $P(\text{regen}) = 0{,}35$ _____

2 Frequenties

Bereken.

2. Een punaise valt 130 keer op haar kop bij 250 worpen. Relatieve frequentie? _____

3. Kans op een prijs is $0{,}15$. Hoeveel prijzen verwacht je bij 400 loten? _____

3 Een kruistabel

Een enquête bij 400 jongeren.

	bijbaan	geen bijbaan	totaal
5de jaar	90	110	200
6de jaar	130	70	200
totaal	220	180	400

4. $P(\text{bijbaan})$? _____

5. $P(\text{bijbaan} \mid \text{6de jaar})$? _____

6. $P(\text{6de jaar} \mid \text{bijbaan})$? _____

4 Kansbomen

Teken een kansboom op een kladblad en bereken.

7. Een zak met 4 rode en 6 witte ballen. Twee rode, zonder terugleggen?

   _____

8. Dezelfde zak, twee rode, met terugleggen? _____

9. Precies één rode, zonder terugleggen? _____

10. Minstens één zes bij vier worpen (twee cijfers na de komma)?

    _____

11. Een penaltynemer scoort met kans $0{,}8$. Twee penalty's: minstens één goal?

    _____

5 Een test

5% van de kippen is ziek. Een test is positief bij 90% van de zieke en bij 20% van de gezonde kippen.

12. Kans op ziek én positief? _____

13. Kans op een positieve test? _____

14. Kans dat een positief geteste kip echt ziek is? _____

6 Juist of fout?

Kruis aan.

15. Na drie keer munt is de kans op kop bij de volgende worp groter dan $\frac{1}{2}$.

◯ waar ◯ niet waar

16. $P(A \mid B)$ is altijd gelijk aan $P(B \mid A)$.

◯ waar ◯ niet waar

17. De paden van een volledige kansboom tellen samen op tot 1.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Laplace en complement

1 a) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ · b) $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$ · c) $\frac{4}{20} = 0{,}2$ · d) $0{,}65$

2. Frequenties

2 $0{,}52$

3 60

3. Een kruistabel

4 $\frac{220}{400} = 0{,}55$

5 $\frac{130}{200} = 0{,}65$

6 $\frac{130}{220} \approx 0{,}59$

4. Kansbomen

7 $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$

8 $0{,}4 \cdot 0{,}4 = 0{,}16$

9 $\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{8}{15}$

10 $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0{,}52$

11 $1 - 0{,}2^2 = 0{,}96$

5. Een test

12 $0{,}05 \cdot 0{,}9 = 0{,}045$

13 $0{,}045 + 0{,}95 \cdot 0{,}2 = 0{,}235$

14 $\frac{0{,}045}{0{,}235} \approx 0{,}19$

6. Juist of fout?

15 niet waar

16 niet waar

17 waar